

Линейная Алгебра и Геометрия. Лекция.

Лин. отображ. и лин. оп-ры в E и E' .

Пусть E , $\dim E = n$, Пусть E' , $\dim E' = m$. $(\cdot, \cdot)$, $(\cdot, \cdot)'$.

Пусть $\varphi: E \rightarrow E'$ лин. отображение.

Опр.

$\psi: E \rightarrow E'$ называется сопряженным к φ , если: $\forall y \in E'$ выполняется $(\varphi(x), y)' = (x, \psi(y))$ (*)

Обозначение: $\psi = \varphi^*$

Первые вопросы:

$\rightarrow$ Ол $\exists$?

$\rightarrow$ Ол $\exists$!?

$\rightarrow$ Как их описать?

Предложение:

1). $\psi \exists$!

2). Если $e = (e_1, \dots, e_n)$ базис E , $f = (f_1, \dots, f_m)$ базис E' .

$A_\varphi = (\varphi(e_i), f_j)$, $A_\psi = A(\psi, f, e)$. $G = G(e_1, \dots, e_n)$, $G' = G(f_1, \dots, f_m)$.

то $A_\psi = G^{-1} A_\varphi^T G'$

В частности, если оба e и f ортонормированы то $A_\psi = A_\varphi^T$.

До-ка.

Пусть $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in E$, $y = y_1 f_1 + \dots + y_m f_m \in E'$

Тогда $(\varphi(x), y)' = \left[A_\varphi \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right]^T \cdot G' \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = (x_1, \dots, x_n) \cdot A_\varphi^T \cdot G' \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$; $(x, \psi(y)) = (x_1, \dots, x_n) \cdot G \cdot A_\psi \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$

т.к. $\forall B \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ верно

$b_{ij} = (0 \dots 0 1 0 \dots 0)$ в $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ то $(*) \Leftrightarrow A_\varphi^T \cdot G' = G \cdot A_\psi \Leftrightarrow A_\psi = G^{-1} \cdot A_\varphi^T \cdot G'$. Это доказало 1) и 2).

Пу. теперь $\Gamma E = \Gamma E'$. Тогда.

$\forall x, y \in E \exists! \varphi^*$ такой что $\forall y, x \in E \quad (\varphi(x)=y) = (x, \varphi^*(y))$.

Опр.

1) Лин. оператор φ^* называется сопряженным к φ

2) Лин. оператор φ наз. — самосопряженным, если $\varphi^* = \varphi$, т.е. $\forall x, y \in E \quad (\varphi(x), y) = (x, \varphi(y))$

Если $\vartheta = (e_1, \dots, e_n)$ — ОНБ. в E , $A\varphi = A(\varphi, \vartheta)$, $A\varphi^* = A(\varphi^*, \vartheta)$ то $A\varphi^* = A\varphi^T$.

Кроме того, $\varphi = \varphi^* \iff A\varphi = A\varphi^T$

самосопряжен.

Предложение

Пу. $\varphi = \varphi^* \Rightarrow$ в $E \exists$ собств. вектор.

Доказ.

Знаем что $\exists$ либо $\textcircled{1}$ одномерные, либо $\textcircled{2}$ двумерные φ инвариантные подпространства.

В случае 1). Вектор ненуль.

2) Пусть $U \subseteq E$ 2 мерное φ инвариантное подпространство и пусть $\psi: U \rightarrow U$

Тогда $\psi = \psi^*$. Пусть (e_1, e_2) — О.Н.Б. в U , и пусть $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ — Mat л.о. ψ в этом б.с. симметрич.

Имеем $\chi_\psi(t) = (-1)^2 \begin{vmatrix} a-t & b \\ b & c-t \end{vmatrix} = (a-t)(c-t) - b^2 = t^2 - (a+c)t + ac - b^2$.

$\Rightarrow \chi_\psi(t) \exists$ действит. корни $\Rightarrow \psi$ — собств. вектор в U . $\Rightarrow \psi$ — тот же есть вектор (он же) в $U \Rightarrow$ в E 

Проз.

$\varphi = \varphi^*$, $U \subseteq E$ — φ инвариантное подпространство $\Rightarrow U^\perp$ тоже φ инвариантное подпр. пр.

Доказ.

Хотим: $\varphi(U^\perp) \subseteq U^\perp$. $\forall x \in U^\perp \quad \forall y \in U$ имеем $(\varphi(x), y) = \underbrace{(x, \varphi(y))}_{\substack{\in U^\perp \in U}} = 0$. 

Теорема:

(в каноническом базисе самосопряженный л.н. о.н.) Пусть $\varphi = \varphi^*$, тогда в E $\exists$ ОНБ $\delta.c$, состоящий из собств. векторов для φ .

В частности, φ диагонализуем над $\mathbb{R}$ и $\chi_\varphi(t)$ разлагается на л.н. множители над $\mathbb{R}$.

Док-во.

Индукция по n :

База: $n = 1$ - ясно.

Шаг: $n > 1$. Тогда $\exists$ с.в. для φ . Положим $e_1 = \frac{v}{|v|} \Rightarrow |e_1| = 1$.

$U = \langle e_1 \rangle^\perp$ - φ инвариантное подпр., $\dim U < n \Rightarrow$ по предположению индукции в U существует ОНБ

$(e_2, \dots, e_n)$ из с.в. Тогда $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ искомого $\delta.c$ $\square$

Прог.

$\varphi = \varphi^*$, $\lambda, \mu \in \text{Spec } \varphi$, $\lambda \neq \mu \Rightarrow \Pi_\lambda(e) \perp \Pi_\mu(e)$

Док-во.

$\forall x \in \Pi_\lambda(\varphi), y \in \Pi_\mu(\varphi)$ имеем $\lambda(x, y) = (\lambda x, y) = (\varphi(x), y) = (x, \varphi(y)) = (x, \mu y) = \mu(x, y)$. Так $\lambda \neq \mu$ то $(x, y) = 0$.

Теор. (Приведение квадратичной ф. к канонич. осям).

$\forall$ к.в. $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$ $\exists$ ортонорм. $\delta.c$ $\Theta = (e_1, \dots, e_n)$, в котр. Q принимает канон. вид $Q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$.
причем числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ опр. однозначно строим по характеристикам.

Док-во.

Пусть $f = (f_1, \dots, f_n)$ - гнр. ОНБ в E . и $B = B(Q, f)$. Тогда $B = B^T$.

Пусть $\varphi: E \rightarrow E$ л.о. так что $A(e, f) = B$, т.к. $B = B^T$ то $\varphi = \varphi^*$.

Тогда по теореме $\exists$ ОНБ. $\Theta = (e_1, \dots, e_n)$ т.ч. $A(Q, \Theta) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Имеем $\Theta = P \cdot C$. т.к. Θ, f ортонорм. то C ортогональна (т.е. $C^T \cdot C = E = C \cdot C^T$, $C^{-1} = C^T$).

$\rightarrow B(Q, \Theta) = \underbrace{C^T}_{C^{-1}} \cdot B \cdot C = C^{-1} \cdot B \cdot C = C^{-1} \cdot A(f, f) \cdot C = A(\varphi, \Theta) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

$\rightarrow$ в Θ Q имеет канонич. вид.

Числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ опр. однозначно по характеристикам, т.к. $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} = \text{Spec } \varphi$ $\square$

Следствие.

$\forall A \in M_n(\mathbb{R}), A = A^T, \exists$ ортонорм. мат $C \in M_n(\mathbb{R}), \neg$ что $C^{-1}AC = C^TAC = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Кроме того, числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ор. ортогональны с точностью до перестановки.

Опр.

Л.о $\varphi: \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{E}$ наз-ся ортогональным если $\forall x, y \in \mathbb{E} (\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y)$.

Теорема.

Для $\varphi \in L(\mathbb{E})$ след. укл. эквив.

1) φ ортогональны.

2) $\forall x \in \mathbb{E} |\varphi(x)| = |x|$.

3) φ обратим и $\varphi^{-1} = \varphi^*$

4) $\forall$ ортонорм. б.с e в $\mathbb{E}$ мат $A(\varphi, e)$ ортогональна

4)' $\exists$ —————) —————

5) $\forall$ ортонорм. б.с $e = (e_1, \dots, e_n)$ в $\mathbb{E} (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))$ — тоже ортон. б.с в $\mathbb{E}$.

5)' $\exists$ ————— и —————

Док-о.

(1) & (2) $\Rightarrow$ (3) $|\varphi(x)| = 0 \Rightarrow |x| = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow \ker \varphi = \{0\} \Rightarrow \exists \varphi^{-1}$.

$(\varphi^{-1}(x), y) = (\varphi(\varphi^{-1}(x)), \varphi(y)) = (x, \varphi(y)) \Rightarrow \varphi^{-1} = \varphi^*$.

(3) $\Rightarrow$ (4) e — ортонормированный базис, $A = A(\varphi, e) \Rightarrow \begin{matrix} A(\varphi^{-1}, e) = A^{-1} \\ A(\varphi^*, e) = A^T \end{matrix}$

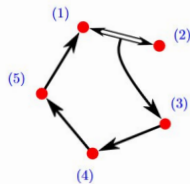
Так как $\varphi^{-1} = \varphi^*$, то $A^{-1} = A^T \Rightarrow A$ ортогональная.

(4) $\Rightarrow$ (5) $e = (e_1, \dots, e_n)$ — ортонормированный базис, $A = A(\varphi, e) \Rightarrow (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) = (e_1, \dots, e_n) \cdot A$.

Так как A ортогональная, то $(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))$ — ортонормированный базис.

(5) $\Rightarrow$ (1) $(e_1, \dots, e_n)$ — ортонормированный базис $\Rightarrow (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))$ — тоже ортонормированный базис.

$$\begin{aligned} x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n &\Rightarrow \varphi(x) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n) \Rightarrow \\ y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n &\Rightarrow \varphi(y) = y_1 \varphi(e_1) + \dots + y_n \varphi(e_n) \Rightarrow \\ (\varphi(x), \varphi(y)) &= (x_1, \dots, x_n) \cdot \underbrace{G(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))}_{=E} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (x_1, \dots, x_n) \cdot \underbrace{G(e)}_{=E} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (x, y). \end{aligned}$$



Примеры.

1. $\dim E = 1$.
 φ ортогонально $\Leftrightarrow \varphi = \pm \text{Id}$.
2. $\dim E = 2$. $e = (e_1, e_2)$ — ортонормированный базис $\Rightarrow \varphi(e_1), \varphi(e_2)$ — тоже ортонормированный базис.

Два случая:

- (a) φ — поворот на угол α .

$$A(\varphi, e) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

- (b) φ — поворот на угол α и отражение относительно $\langle \varphi(e_1) \rangle$.

$$A(\varphi, e) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}$$

Если l — биссектриса угла $\angle(e_1, \varphi(e_1))$, то $\varphi(x) = x \quad \forall x \in l$,
 $\varphi(x) = -x \quad \forall x \in l^\perp$.

$$e'_1 \in l, e'_2 \in l^\perp, |e'_1| = |e'_2| = 1, e' = (e'_1, e'_2) \Rightarrow A(\varphi, e') = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Значит φ — отражение относительно l .